

Prova 2 (05/11/2025)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- **É necessário justificar as suas respostas.** Exiba seus cálculos e/ou raciocínio. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

- 0,5 pts. **Q0.** Organização, clareza e legibilidade nas demais questões.
- 3,0 pts. **Q1.** Uma turma de escola primária tem dez meninas e dez meninos.
- De quantas maneiras as crianças podem formar uma fila, supondo que meninos e meninas devam alternar-se?
 - De quantas maneiras as crianças podem formar uma roda de ciranda, supondo que meninos e meninas devam alternar-se?
 - De quantas maneiras a turma pode organizar-se em grupos de 4 crianças? (Em outras palavras, de quantas maneiras pode-se *particionar* a turma em *blocos* de 4 crianças?)
- 3,0 pts **Q2.**
- Papai Noel traz em sua sacola 20 brinquedos, *todos distintos*. De quantas maneiras ele pode presentear cinco crianças, Ana, Beto, Cora, Dani e Edu, de modo que cada uma ganhe *exatamente um* brinquedo?
 - Papai Cruel* também traz 20 brinquedos distintos, e pretende distribuir *todos eles* entre as cinco crianças. Ao menos uma das crianças receberá vários brinquedos, é claro. Por outro lado, admite-se que uma ou mais crianças possam ficar sem brinquedo algum, para tristeza delas... De quantas maneiras Papai Cruel pode distribuir os 20 brinquedos?
 - O Coelho da Páscoa traz um cesto com 20 ovos de chocolate, *todos idênticos*. De quantas maneiras ele pode distribuí-los entre as cinco crianças, admitindo-se que uma ou mais crianças possam ficar sem chocolate? (É um *Cruel*ho?!)
- Sugestão:* Represente as configurações usando “barras-e-estrelas”. Ao explicar a representação, use um exemplo: como você representaria a configuração em que, digamos, Ana recebe 6 ovos, Beto recebe 3, Cora recebe 7, Dani não recebe ovo algum, e Edu recebe 4?
- 0,5 pts. **Q3.** Sejam $n, k \in \mathbb{N}$, com $0 \leq k \leq n$. Uma das formas de definir o *coeficiente binomial* $\binom{n}{k}$ é a seguinte: Dado um conjunto A com n elementos, $\binom{n}{k}$ é o número de subconjuntos de A com k elementos. Em outras palavras, $\binom{n}{k}$ é o número de formas de “escolher” k elementos dentre os n elementos de A .
- Com base nessa definição, explique *claramente* porque é que a quantidade de sequências binárias de comprimento n com exatamente k “uns” é $\binom{n}{k}$. (Lembre que uma *sequência binária* é uma sequência de 0’s e 1’s.)

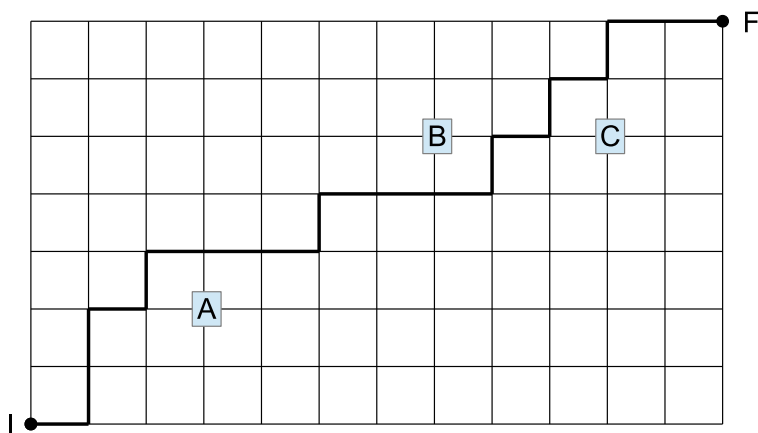
Mais uma questão no verso...

3,0 pts.

- (a) 0,3 pts.
- (b) 0,5 pts.
- (c) 0,5 pts.
- (d) 1,5 pts.
- (e) 0,2 pts.

Q4. No reticulado abaixo, um *caminho admissível* consiste em uma sequência de passos *para a direita* ou *para cima*. (Cada “passo” liga pontos adjacentes do reticulado.) Nos itens a seguir, considere os caminhos admissíveis que começam no ponto I e terminam no ponto F . Um exemplo de tal caminho está ilustrado na figura.

- (a) Explique como você poderia representar “simbolicamente” um caminho admissível de I a F . Exemplifique, exibindo a representação do caminho ilustrado na figura.
- (b) *Justifique* porque há $\binom{19}{12}$ caminhos admissíveis de I a F . *Justificativas triviais, tais como “porque são 19 passos, sendo 12 para a direita”, não receberão crédito.*
Dica: Use o item anterior e a questão 3.
- (c) Quantos desses caminhos passam por *todos* os três pontos A , B e C ?
- (d) Quantos desses caminhos passam por *ao menos um* dos pontos A , B ou C ?
- (e) Quantos desses caminhos *não* passam por *nenhum* dos três pontos A , B e C ?



Respostas:

Q1. (a) $2 \cdot (10!)^2$ ou $20 \cdot 10! \cdot 9!$

(b) $10! \cdot 9!$

(c) $\frac{20!}{5! \cdot (4!)^5}$ ou $\frac{\binom{20}{4} \binom{16}{4} \binom{12}{4} \binom{8}{4} \binom{4}{4}}{5!}$

Q2. (a) $20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 = 20!/15!$

(b) 5^{20}

(c) $\binom{24}{20} = \binom{24}{4}$

Q4. Vamos usar a seguinte notação:

- P : conjunto de todos os caminhos admissíveis de I a F ;
- P_A : conjunto dos caminhos admissíveis que passam pelo ponto A ;
- P_B : conjunto dos caminhos admissíveis que passam pelo ponto B ;
- P_C : conjunto dos caminhos admissíveis que passam pelo ponto C .

(a) Cada caminho admissível pode ser representado por uma sequência composta pelas letras D e C , onde D representa um passo para a direita e C um passo para cima. (Lê-se a sequência de passos da esquerda para a direita, naturalmente. . .) Caminhos de I a F são representados por sequências de comprimento 19, com exatamente 12 D 's e 7 C 's. O caminho destacado na figura, por exemplo, é representado por $DCCDCDDDCDDDCDCDCDD$. Vamos denotar o conjunto de tais sequências por S .

(b) Há uma *bijecção* entre o conjunto P dos caminhos admissíveis de I a F e o conjunto S das sequências de comprimento 19 com 12 D 's e 7 C 's (que são as representações descritas no item (a)). Há $|S| = \binom{19}{7} = \binom{19}{12}$ sequências dessa forma, pois determinar uma sequência em S corresponde a escolher, dentre as 19 entradas (posições) na sequência, 7 entradas para os C 's ou, equivalentemente, 12 entradas para os D 's. (Este é o argumento da questão 3.) Pelo Princípio da Bijecção, vale $|P| = |S|$. Assim, o número de caminhos admissíveis de I a F é

$$|P| = \binom{19}{7} = \binom{19}{12} = \frac{19!}{7!12!}.$$

(c) Neste item, o objetivo é calcular $|P_A \cap P_B \cap P_C|$ (o número de caminhos que passam por A e por B e por C). Por argumento análogo ao do item (b), existem

$$n_{IA} = \binom{5}{2} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{2!3!}$$

caminhos de I a A ,

$$n_{AB} = \binom{7}{3} = \binom{7}{4} = \frac{7!}{3!4!}$$

caminhos de A a B ,

$$n_{BC} = \binom{3}{0} = \binom{3}{3} = 1$$

caminho de B a C , e

$$n_{CF} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!}$$

caminhos admissíveis de C a F . Um caminho admissível de I a F que passa por A , por B e por C pode ser obtido em quatro etapas independentes: (i) escolher um caminho de I a A ; (ii) escolher um caminho de A a B ; (iii) escolher um caminho de B a C ; (iv) escolher um caminho de C a F . Pelo Princípio Multiplicativo, a quantidade de tais caminhos é igual a

$$|P_A \cap P_B \cap P_C| = n_{IA} \cdot n_{AB} \cdot n_{BC} \cdot n_{CF} = \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{3}{0} \binom{4}{2}.$$

- (d) O conjunto dos caminhos admissíveis de I a F que passam por ao menos um dos pontos A , B ou C é $P_A \cup P_B \cup P_C$. Pelo Princípio de Inclusão-Exclusão,

$$\begin{aligned} |P_A \cup P_B \cup P_C| &= |P_A| + |P_B| + |P_C| \\ &\quad - |P_A \cap P_B| - |P_A \cap P_C| - |P_B \cap P_C| + |P_A \cap P_B \cap P_C|. \end{aligned}$$

Podemos calcular cada um destes termos usando um argumento análogo ao do item (c). (O último termo, de fato, já foi obtido.) Dessa maneira, temos

$$\begin{aligned} |P_A \cup P_B \cup P_C| &= \binom{5}{2} \binom{14}{5} + \binom{12}{5} \binom{7}{2} + \binom{15}{5} \binom{4}{2} \\ &\quad - \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{7}{2} - \binom{5}{2} \binom{10}{3} \binom{4}{2} - \binom{12}{5} \binom{3}{0} \binom{4}{2} + \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{3}{0} \binom{4}{2}. \end{aligned}$$

- (e) O conjunto dos caminhos que não passam por nenhum dos três pontos é dado por $P \setminus (P_A \cup P_B \cup P_C)$ (é o conjunto de todos os caminhos, *exceto* aqueles que passam por ao menos um dos três pontos). Pelo Princípio Aditivo,

$$|P| = |P_A \cup P_B \cup P_C| + |P \setminus (P_A \cup P_B \cup P_C)|,$$

ou seja,

$$|P \setminus (P_A \cup P_B \cup P_C)| = |P| - |P_A \cup P_B \cup P_C|.$$

Os termos $|P|$ e $|P_A \cup P_B \cup P_C|$ já foram obtidos nos itens (b) e (d), respectivamente.